**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ**

# MAQUETA PROYECTO FINAL

## “Arduino’s House”

Introducción a la Computación T02D

Grupo: T02D

ALUMNOS:

- TRISTÁN CONTRERAS DAVID ALEJANDRO 187339
- ZAMORA MARTÍNEZ MARÍA GUADALUPE 187022

MAESTRA: IMELDA DEYANIRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

29 de noviembre de 2024, San Luis Potosí, S.L.P

# Contenido


OBJETIVOS ..... 3

DESCRIPCIÓN ..... 3

JUSTIFICACIÓN ..... 3

ALCANCES ..... 3

CONCLUSIÓN ..... 4

**MANUAL DE USUARIO** ..... 5

OPCIONES DEL SISTEMA ..... 5

a) Conectado a la corriente. ..... 5

b) Desconectado de la corriente. ..... 6

c) Activación del sistema ..... 7

d) Encendido del generador eólico ..... 8

e) Encendido de los leds del jardín. ..... 8

f) Apagado del sistema ..... 13

**MANUAL DE PROGRAMADOR** ..... 15

EL PSEUDOCÓDIGO ..... 15

**Entradas** ..... 15

**Procesos** ..... 15

**Salidas** ..... 16

DIAGRAMA DE FLUJO ..... 17

a) DIAGRAMA COMPLETO ..... 17

b) ENTRADA DEL CÓDIGO ..... 18

c) INICIO DEL CICLO ..... 19

d) INTERMEDIO DEL CICLO ..... 20

e) PARTE FINAL DEL CICLO ..... 23

f) FINALIZACIÓN DEL CÓDIGO ..... 23

CÓDIGO ARDUINO.IE ..... 24

a) CÓDIGO COMPLETO ..... 24

b) ENTRADA DEL CÓDIGO ..... 25

c) INICIO DEL CICLO ..... 26

d) INTERMEDIO DEL CICLO ..... 27

e) PARTE FINAL DEL CICLO ..... 29

f) FINALIZACIÓN DEL CÓDIGO ..... 29

# OBJETIVOS

Reducir el consumo de energía de las luces y un generador eólico, en el interior y jardín de una casa.

# DESCRIPCIÓN

Se realizará una casa con jardín iluminado y un generador eólico.

La casa:

- Tendrá 1 led rojo que señalará que está funcionando el circuito en la parte superior de la casa, éste estará enlazado a una fotocelda.

El jardín:

- Tendrá 4 leds azules y 4 leds blancos que simularán focos de jardín.
- Tendrá 1 servo motor que simulará un generador eólico.
- Tendrá 3 fotoceldas y 1 botón.

Funciones:

- Al comienzo estará todo apagado.
- Al presionar el botón comenzará a girar el servomotor y se encenderá el led de la casa.
- Si hay poca o nada de iluminación en cada una de las fotorresistencias se encenderán los leds (2 izquierda, 4 centro ,2 derecha) respectivos a su zona en el jardín.
- En el caso de que las fotorresistencias reciban mucha luz se apagarán los leds correspondientes a su zona.
- Al momento de presionar una segunda vez el botón se detendrán todas las funciones.

# JUSTIFICACIÓN

En este proyecto lo que mostramos una idea, que puede ayudar al medio ambiente, ya que podemos reducir el consumo de energía eléctrica, ya que esta produce, contaminantes que afectan significativamente al ambiente, y ayudar a la economía de las personas, ya que al implementar esta nueva energía puedes reduciría el consumo de energía excesiva, y tener un menor costo de esta misma esto también ayudaría a disminuir el daña causado por el consumo de la energía electricidad.

# ALCANCES

En este proyecto damos una idea, renovable ya que si se implementa este sistema podemos sustituir la energía eléctrica, esto para reducir la contaminación a largo plazo ya que la estamos reemplazando por una energía renovable y mejorar la economía ya que reduciría los costos de estas energías.

# CONCLUSIÓN

## Guadalupe Zamora:

Concluí que, con este proyecto, pude aprender como programar y estructurar circuitos, y con ello llevar a cabo una idea de energías renovables y saber que alcances puede tener, porque si empezamos a implementar este sistema u otros, de energía renovable podemos reducir la contaminación, y en el caso económico mejorar un poco la economía, de los hogares que implementan estas energías.

## Alejandro Tristán:

Concluyo con que el desarrollo de este proyecto me ha logrado ayudar a comprender muchas cosas en el ámbito de programación, planificación y modelo de maqueta. Creo que este proyecto de desarrollo ecológico podría ayudar en gran escala a muchas personas y mantener un mayor ahorro de energía y avance en la productividad eficiente de las empresas.

## Equipo:

Concluimos que en el proceso de planear este proyecto desde cero ver que elementos nos podían servirnos desde el código que podíamos realizar, hasta la construcción de la maqueta que llevaríamos a cabo, implementar los circuitos como los leds, las resistencias, el servo, las resistencias y los cables en la maqueta y al terminar nuestro proyecto darnos cuenta de que alcances podría tener al implementarlo a gran escala tanto para las personas como para el medio ambiente.

# MANUAL DE USUARIO

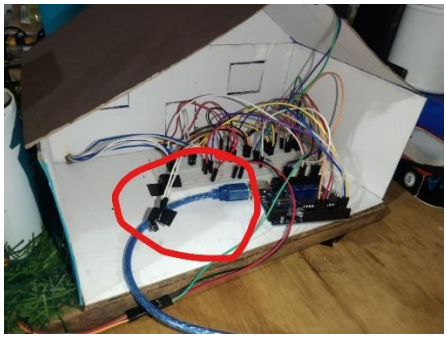
## OPCIONES DEL SISTEMA

a) Conectado a la corriente.

i. Buscar una fuente de energía de 5v con puerto USB.



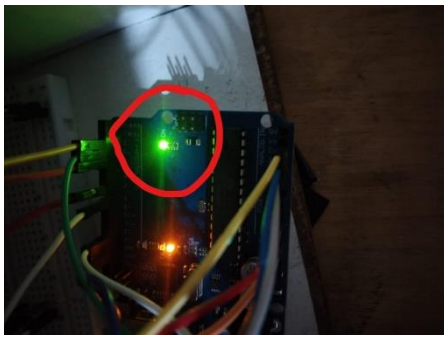
ii. Identificar el cable azul encontrado en la parte central del suelo, dentro la casa.



iii. Conectar el cable azul al puerto USB de la fuente de energía.



iv. Automáticamente el Arduino encontrado en la esquina inferior derecha del suelo dentro de la casa encenderá. Y mostrará el foco de “ON” de color amarillo.

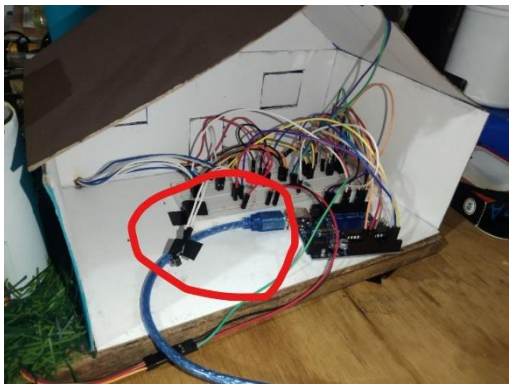


b) Desconectado de la corriente.

i. Identificar la fuente de energía de 5v con puerto USB.



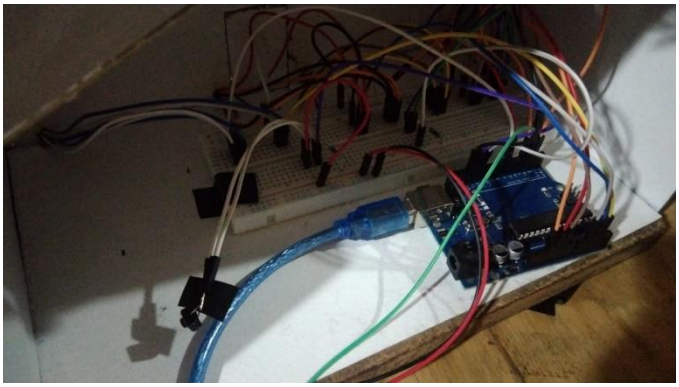

ii. Identificar el cable azul encontrado en la parte central del suelo, dentro la casa.



iii. Desconectar el cable azul del puerto USB de la fuente de energía.

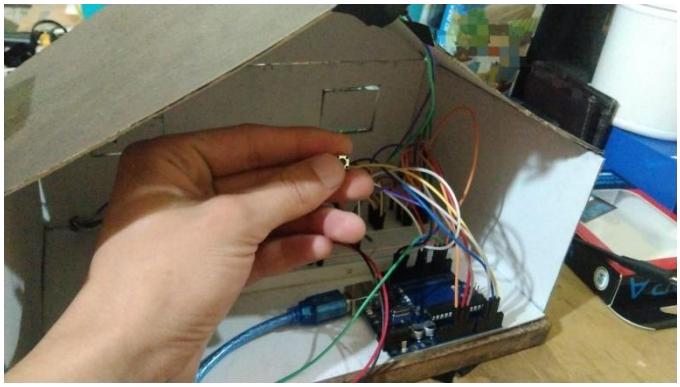


iv. Automáticamente el Arduino encontrado en la parte central del suelo dentro de la casa se apagará. Y mostrará todos los focos apagados.

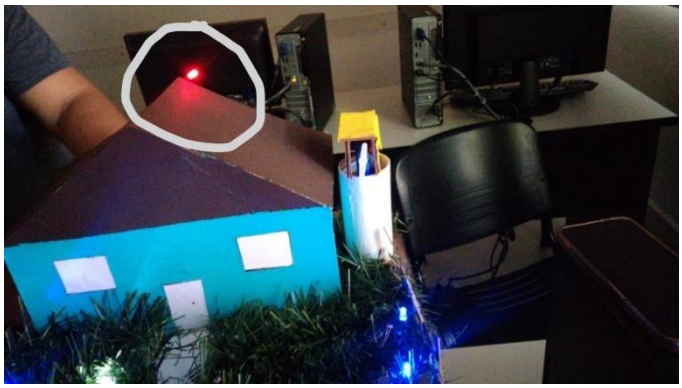


## c) Activación del sistema

i. Presiona el botón negro durante un segundo, el botón se encuentra colgado de dos cables color blanco en la parte central dentro de la casa.

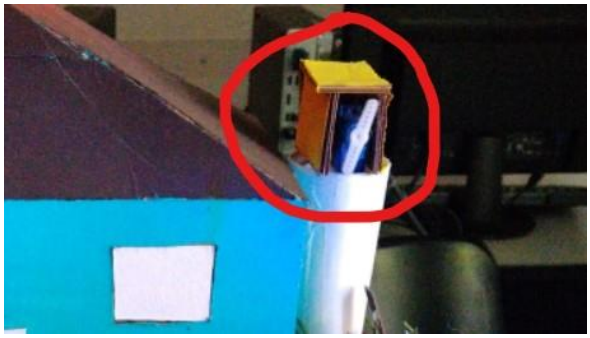


ii. Automáticamente se encenderá un led rojo, encontrado en la parte superior de la casa. Este indicará que el sistema está activado.



d) Encendido del generador eólico

i. Después de haber realizado los pasos para la activación del sistema, automáticamente el generador eólico se encenderá y comenzará a alternar giros de 180°.



e) Encendido de los leds del jardín.

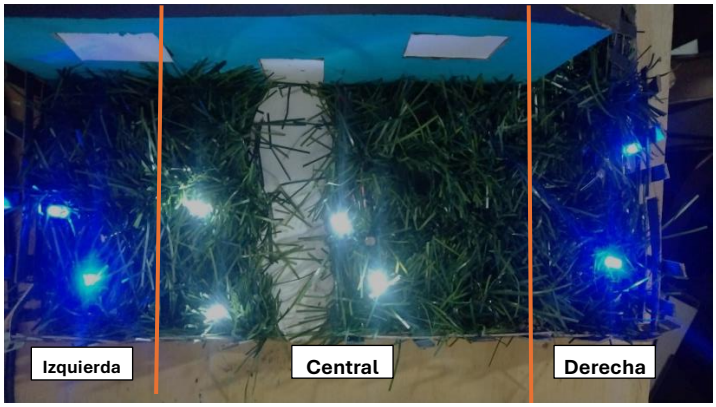
i. Revisar que el led rojo encontrado en la parte superior dentro de la casa y el generador eólico se encuentren encendidos.



ii. Al encontrarse éstos 2 encendidos, automáticamente el funcionamiento de los leds del jardín se activará.



Los leds del jardín son 8, se encuentran divididos en 3 zonas (derecha, central e izquierda), sus nombres indican su posición con respecto a la casa de manera frontal.

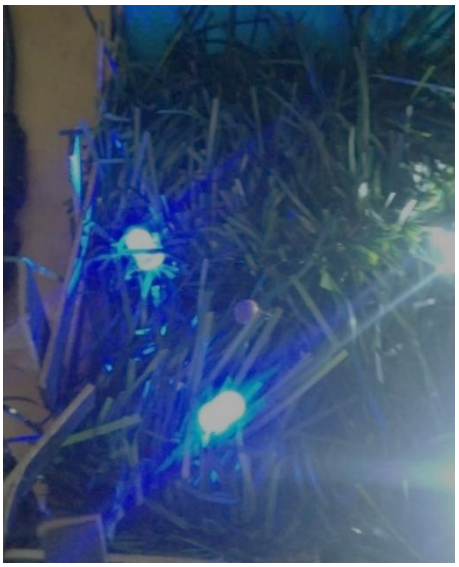



**A. Zona izquierda:**

i. Verificar que se encuentren 2 leds de plástico transparente y una fotorresistencia en el lado derecho de los mismos.



ii. Si la fotorresistencia recibe poca luz automáticamente los leds encenderán de color azul.



iii. Si la fotorresistencia recibe luz automáticamente los leds se apagarán.

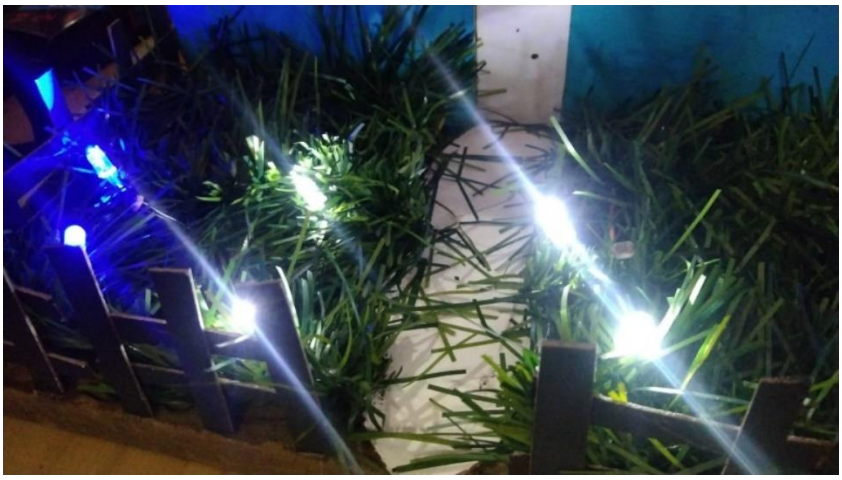


**B. Zona central:**

i. Verificar que se encuentren 4 leds de plástico transparente y una fotorresistencia en el lado derecho de los mismos.



ii. Si la fotorresistencia recibe poca luz automáticamente los leds encenderán de color blanco.



iii. Si la fotorresistencia recibe luz automáticamente los leds se apagarán.



**C. Zona derecha:**

i. Verificar que se encuentren 2 leds de plástico transparente y una fotorresistencia en el lado izquierdo de los mismos.



ii. Si la fotorresistencia recibe poca luz automáticamente los leds encenderán de color azul.

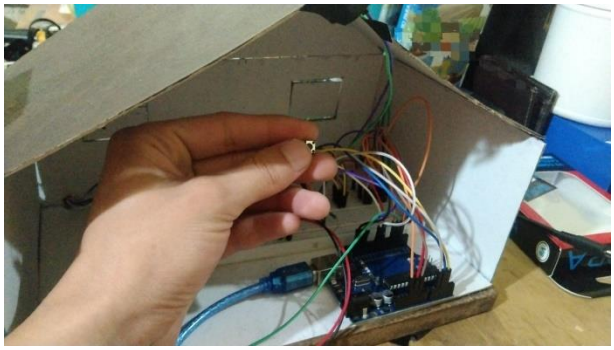


iii. Si la fotorresistencia recibe mucha luz automáticamente los leds se apagarán.



## f) Apagado del sistema

i. Presiona el botón negro durante un segundo, el botón se encuentra colgado de un cable color -- en la parte central dentro de la casa.



ii. Automáticamente se apagará el led rojo, encontrado en la parte central dentro de la casa. Este indicará que el sistema está desactivado.




iii. Todos los leds estarán apagados, asimismo el generador eólico también estará apagado.



# MANUAL DE PROGRAMADOR

## EL PSEUDOCÓDIGO

### a) Entradas

**Variables de entrada**

- Variable del servomotor (servomotor)

**Sensores**

- 3 Fotorresistencias:
    - Cada una detecta la cantidad de luz que recibe del ambiente.

**Estructuras de Control**

- Uso de ciclo (Void setup)
- Configuración del sistema
    - Límites de luz
    - Leds que encenderán
    - Leds que se apagarán
    - Encendido del servomotor
    - Apagado del servomotor
    - Grados de giro del servomotor
- Botón
    - Encendido del sistema
    - Apagado del sistema

### b) Procesos

**Estructuras de control**

- Uso de ciclo (void loop)
- Uso de estructuras selectivas (IF – ELSE)
- Arduino
    - Ejecuta la configuración del sistema.
    - Gestiona la entrada y salida de energía.

**Inicio y término de operación**

- La operación inicia al presionar el botón negro durante 1 segundo.
- La operación termina al presionar el botón negro durante 1 segundo.

**Secuencia de acciones**

- Encendido de un led Rojo

- El servomotor hace giros de 180°
- Encendido del sistema de luz

## c) Salidas

**Ejecución de procesos**

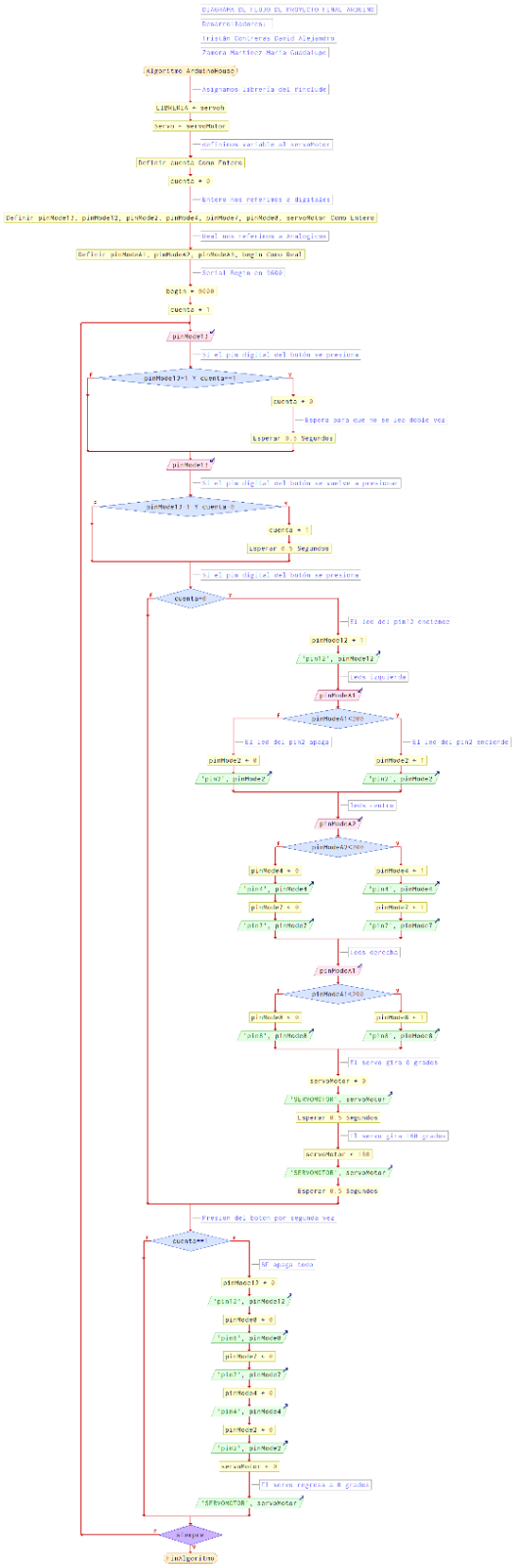
- Encendido de los grupos de leds, en zona de poca luz.
- Apagado de los grupos de leds, en zona de mucha luz.

**Entrada a nuevos ciclos**

- El usuario puede iniciar un nuevo ciclo presionando nuevamente el botón.

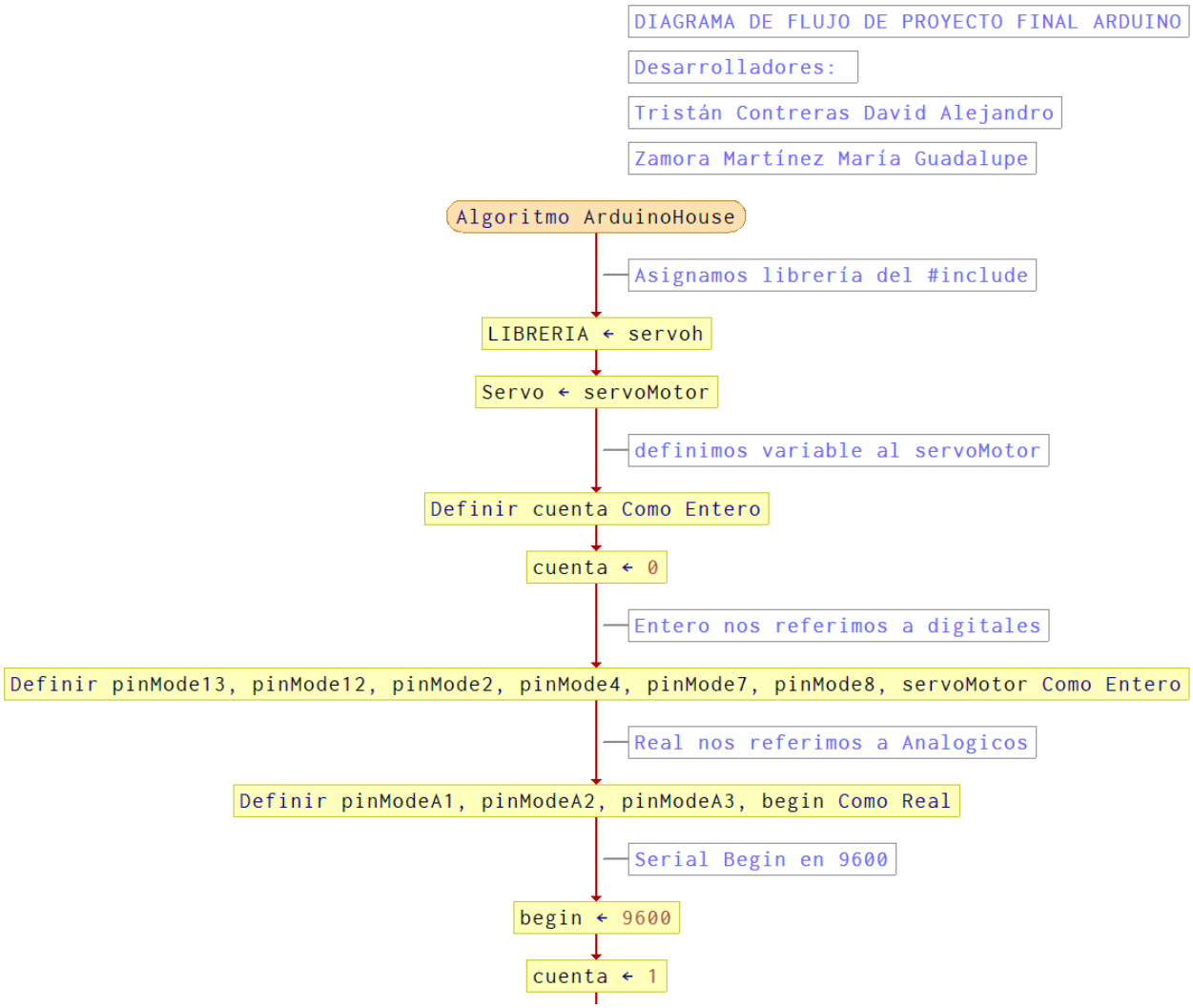
# DIAGRAMA DE FLUJO

**d)** DIAGRAMA COMPLETO



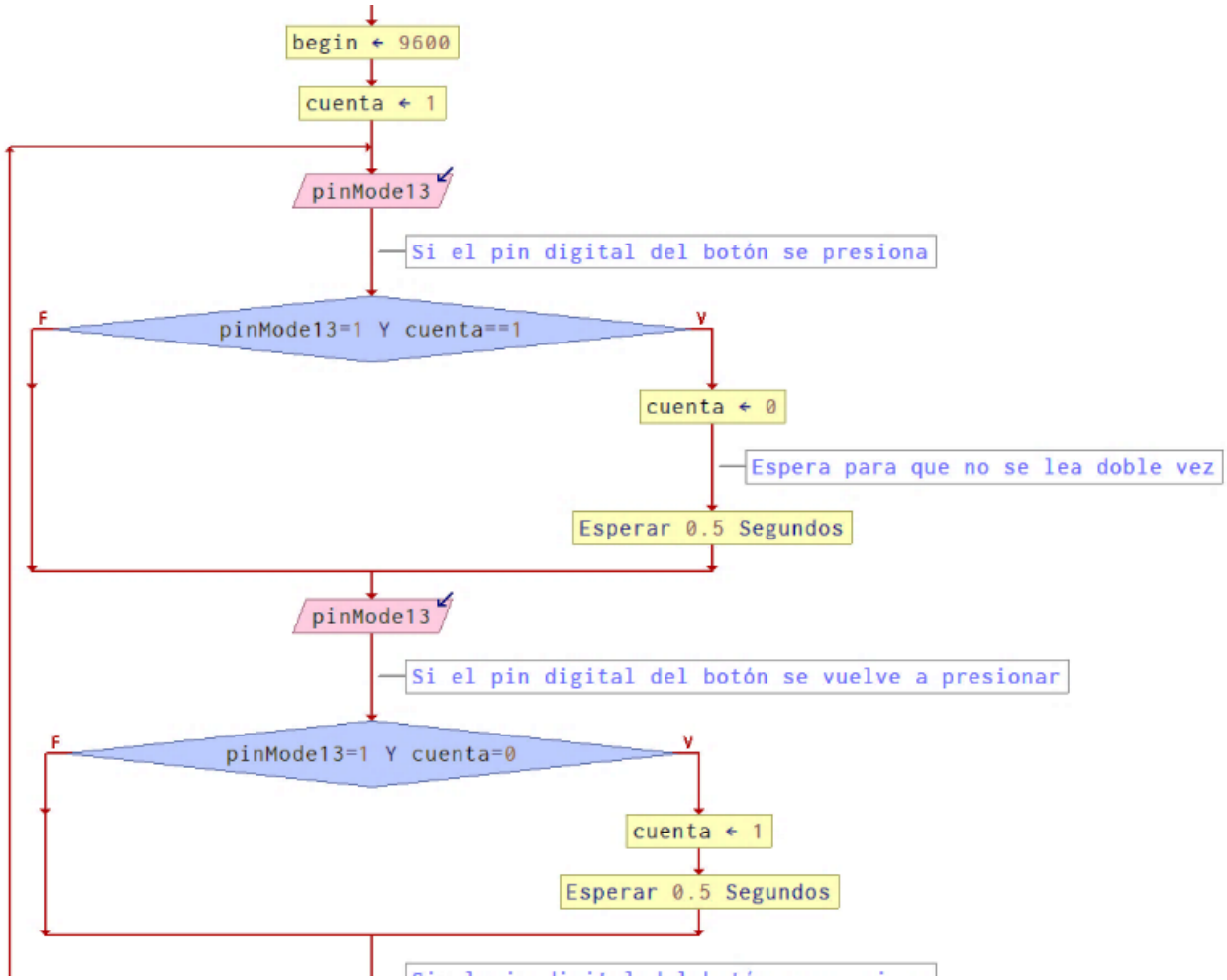
## e) ENTRADA DEL CÓDIGO

Se comienza por definir la librería específica para <servo.h>, para que pueda ejecutarse el código. En este caso definimos el valor de los pines digitales en OUTPUT como entero. Asimismo, el valor de los pines analógicos en INPUT los definimos como real.



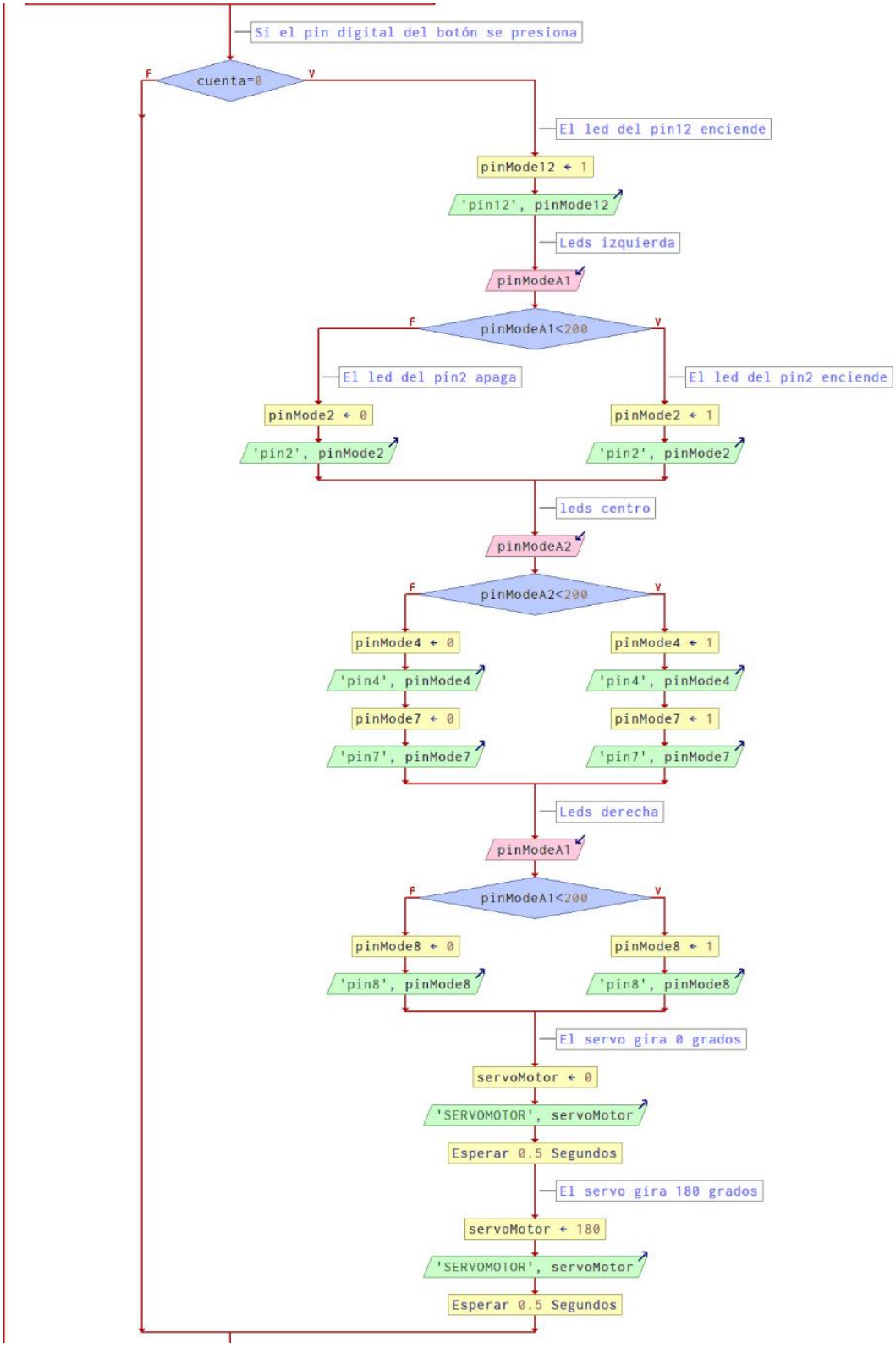
## f) INICIO DEL CICLO

Para la ejecución constante del código hasta el desenchufe del Arduino, hacemos uso de un Ciclo Siempre. Al principio del ciclo utilizamos un “SI ENTONCES” para ejecutar instrucciones en relación con el presionado de un botón. En la primera (cuenta=0) y segunda vez (cuenta=1). El 1 indica que se presionó el botón y el 0 indica que el botón no se ha presionado.



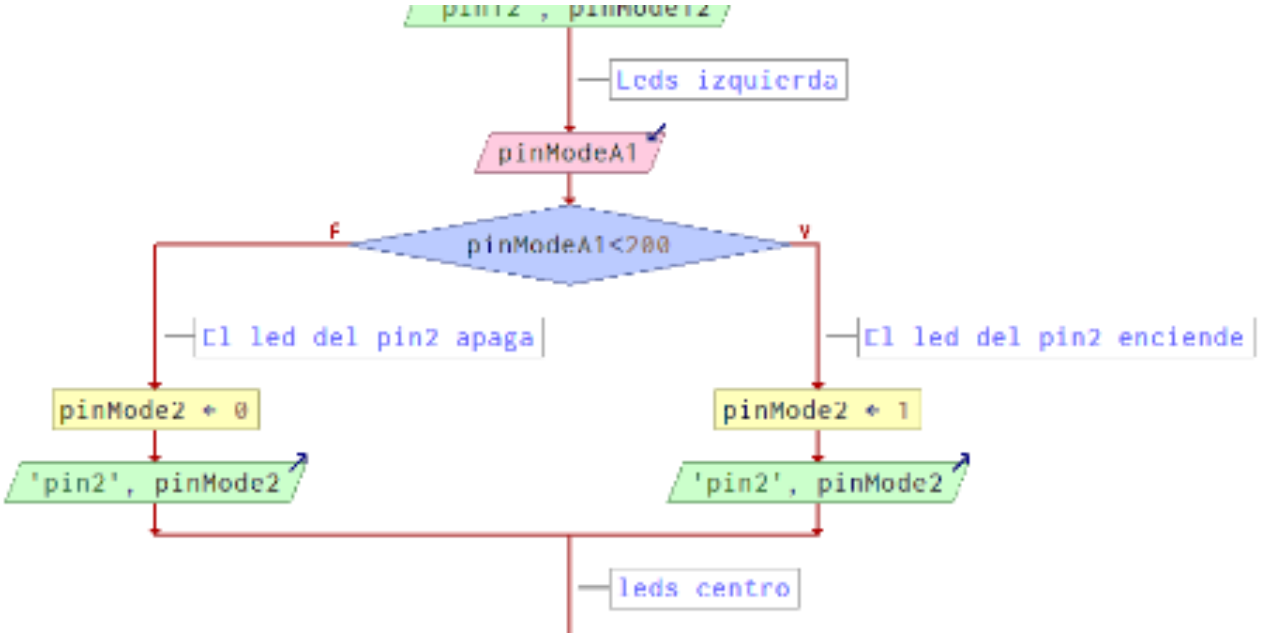
## g) INTERMEDIO DEL CICLO

En esta sección hacemos uso de un “SI ENTONCES” que al estar dentro del ciclo siempre, se estará ejecutando desde que el botón se haya presionado una vez, hasta que se presione de nuevo. Dentro de esta secuencia repetitiva también habrá 3 secciones internas respectivas a las 3 zonas de los pines. De manera general el pin 12 estará encendido y el servomotor intercalará giros de 0 y 180 grados.



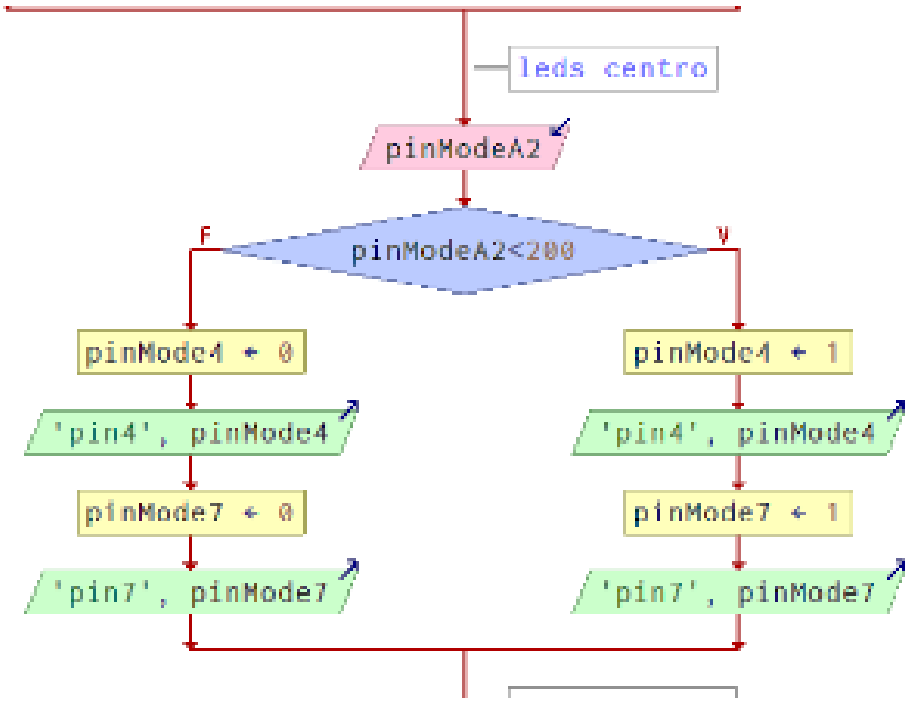
**A. SECCIÓN 1**

En pinModeA1 nos referimos al primer pin analógico, el programa hará lectura de esta y si recibe un número menor a 200 el pin estará encendido, de lo contrario apagado.



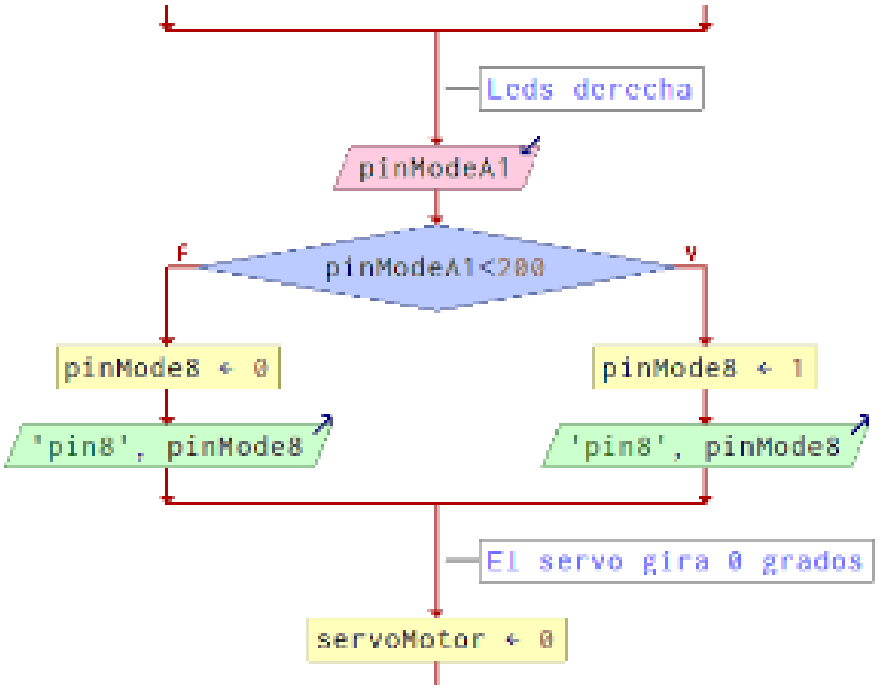

**B. SECCIÓN 2**

En pinModeA2 nos referimos al segundo pin analógico, el programa hará lectura de esta y si recibe un número menor a 200 los pines estarán encendidos, de lo contrario apagados.



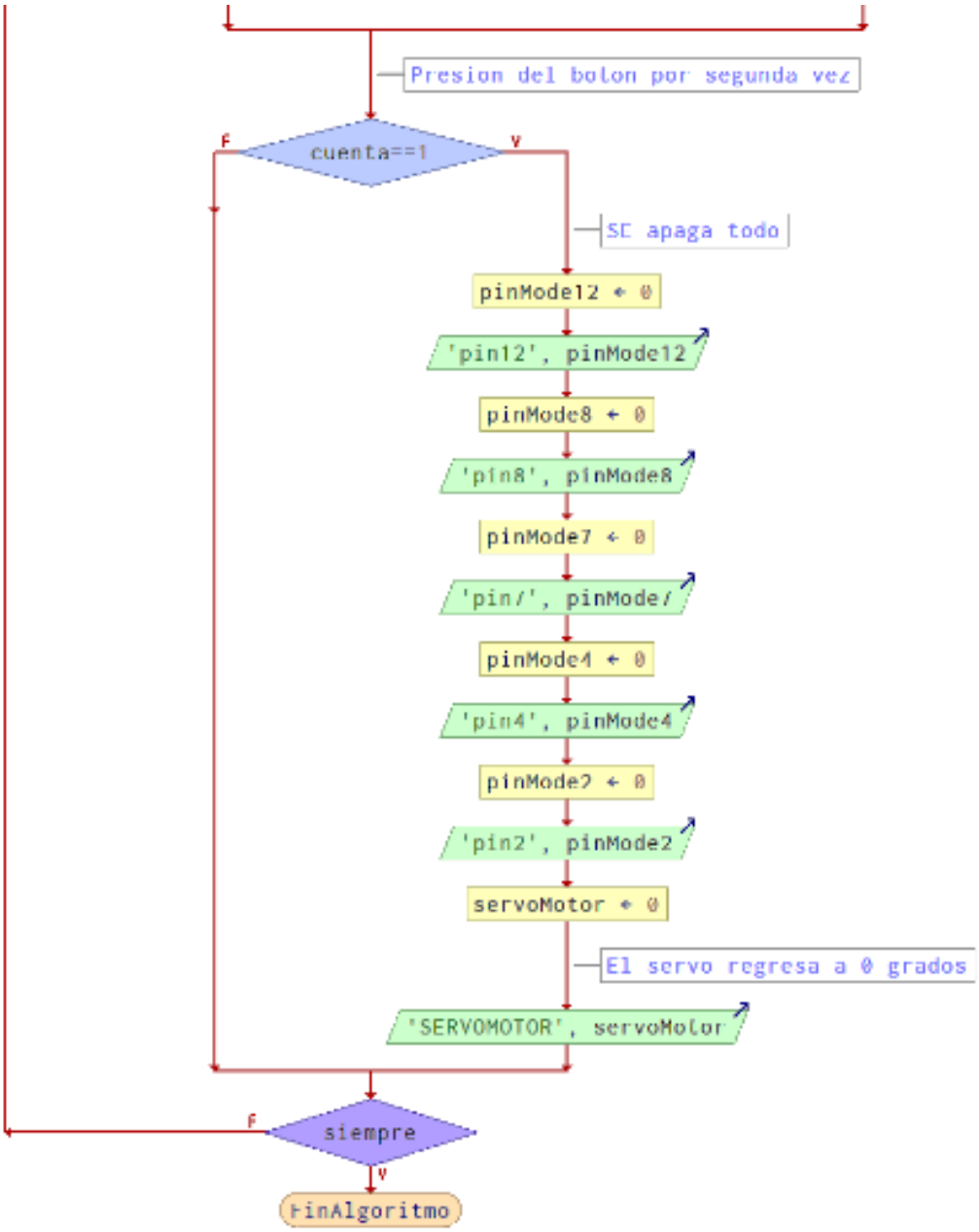
**C. SECCIÓN 3**

En pinModeA1 nos referimos al primer pin analógico, el programa hará lectura de esta y si recibe un número menor a 200 el pin estará encendido, de lo contrario apagado.



## h) PARTE FINAL DEL CICLO

Esta secuencia “SI ENTONCES” también se estará ejecutando de manera constante, en este caso desde que se presiona el botón por segunda vez(cuenta=1), hasta que se vuelve a presionar(cuenta=0). Lo que ocurrirá en esta sección es que todos los pines se apagarán, así como el servomotor, el cual regresará a la posición de 0° y ahí se mantendrá.




## i) FINALIZACIÓN DEL CÓDIGO

Con el uso del ciclo siempre, el código se ejecutará sin Fin, hasta que el Arduino se desconecte o deje de recibir energía.

## CÓDIGO ARDUINO.IE

a) CÓDIGO COMPLETO

ProyectoECO.ino

```ino
// DIAGRAMA DE FLUJO DE PROYECTO FINAL ARDUINO
// Desarrolladores:
// Tristán Contreras David Alejandro
// Zamora Martínez María Guadalupe
#include <Servo.h> //Abrimos librería para que funcione el servomotor
// C++ code
Servo servoMotor; //Definimos el servomotor como servoMotor
int CUENTA = 0; //Definimos cuenta en 0
void setup()
{
  servoMotor.attach(3); //El servo funcionará en el pin digital 3
  servoMotor.write(0); //El servo comenzará en 0 grados
  pinMode(13, INPUT); //El pin digital 13 mostrara señal
  Serial.begin(9600); //Frecuencia
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(A3, INPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  CUENTA = 1;  //Definimos cuenta en 0
}
//A1 >50  =60  <400
void loop()
{
  Serial.println(analogRead(A1)); //Mostrar en serial
  if (digitalRead(13) == 1 && CUENTA == 1) { //Si el pin digital del botón se presiona
    CUENTA = 0;
    delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
  }
  if (digitalRead(13) == 1 && CUENTA == 0) { //Si el pin digital del botón se vuelve a presionar
    CUENTA = 1;
    delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
  }
  if (CUENTA == 0) { //Si el pin digital del botón se presiona
    digitalWrite(12, HIGH); //Enciende el pin 12

    if (analogRead(A1) < 200) { //Leds izquierda
      digitalWrite(2, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(2, LOW);
    }
    if (analogRead(A2) < 200) { //leds centro
      digitalWrite(4, HIGH);
      digitalWrite(7, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(4, LOW);
      digitalWrite(7, LOW);
    }
    if (analogRead(A3) < 200) { //leds derecha
      digitalWrite(8, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(8, LOW);
    }
      servoMotor.write(0); //Servo esta en 0 grados
      delay(1000);
      servoMotor.write(180); //servo avanza a 0 grados
      delay(1000);
  }
  if (CUENTA == 1) { //si el botón se vuelve a presionar todo se apaga
    digitalWrite(12, LOW);
```

Output Serial Monitor

## b) ENTRADA DEL CÓDIGO

Se comienza por definir la librería específica para <servo.h>, para que pueda ejecutarse el código en el Arduino. Después hacemos uso de un ciclo al iniciar, para definir los pines con "PINMODE", en donde especificamos el identificador del pin en el Arduino y si recibirá (INPUT) o dará señal (OUTPUT).

Asimismo, definimos el pin digital 3, para el funcionamiento del servomotor.

ProyectoECO.ino

```
1  // DIAGRAMA DE FLUJO DE PROYECTO FINAL ARDUINO
2  // Desarrolladores:
3  // Tristán Contreras David Alejandro
4  // Zamora Martínez María Guadalupe
5  #include <Servo.h> //Abrimos librería para que funcione el servomotor
6
7  // C++ code
8  //
9
10 Servo servoMotor; //Definimos el servomotor como servoMotor
11
12
13
14 int CUENTA = 0; //Definimos cuenta en 0
15
16 void setup()
17 {
18   servoMotor.attach(3); //El servo funcionará en el pin digital 3
19   servoMotor.write(0); //El servo comenzará en 0 grados
20   pinMode(13, INPUT); //El pin digital 13 mostrara señal
21   Serial.begin(9600); //Frecuencia
22   pinMode(12, OUTPUT);
23   pinMode(A1, INPUT);
24   pinMode(2, OUTPUT);
25   pinMode(A2, INPUT);
26   pinMode(4, OUTPUT);
27   pinMode(7, OUTPUT);
28   pinMode(A3, INPUT);
29   pinMode(8, OUTPUT);
30
31   CUENTA = 1;  //Definimos cuenta en 0
32 }
```

## c) INICIO DEL CICLO

Para la ejecución constante del código hasta el desenchufe del Arduino, hacemos uso de un Ciclo Siempre (void loop). Al principio del ciclo utilizamos un “IF” para ejecutar instrucciones en relación con el presionado de un botón. En la primera (cuenta=0) y segunda vez (cuenta=1). Asimismo, una espera de 0.5 segundos para no duplicar valores. Haremos uso de “digital read”, para que el Arduino lea los números que envíe cada pin digital.

```
33  //A1 >50  =60  <400
34  void loop()
35  {
36
37    Serial.println(analogRead(A1)); //Mostrar en serial
38    if (digitalRead(13) == 1 && CUENTA == 1) { //Si el pin digital del botón se presiona
39      CUENTA = 0;
40      delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
41    }
42    if (digitalRead(13) == 1 && CUENTA == 0) { //Si el pin digital del botón se vuelve a presionar
43      CUENTA = 1;
44      delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
45    }
```

## d) INTERMEDIO DEL CICLO

En esta sección hacemos uso de un “IF” que al estar dentro del ciclo siempre, se estará ejecutando desde que el botón se haya presionado una vez, hasta que se presione de nuevo. Dentro de esta secuencia repetitiva también habrá 3 secciones internas respectivas a las 3 zonas de led del jardín donde se hará uso de “IF”. De manera general el pin 12 estará encendido (HIGH) y el servomotor intercalará giros de 0 y 180 grados.

```
45    }
46    if (CUENTA == 0) { //Si el pin digital del botón se presiona
47      digitalWrite(12, HIGH); //Enciende el pin 12
48
49      if (analogRead(A1) < 200) { //Leds izquierda
50        digitalWrite(2, HIGH);
51      } else {
52        digitalWrite(2, LOW);
53      }
54      if (analogRead(A2) < 200) { //leds centro
55        digitalWrite(4, HIGH);
56        digitalWrite(7, HIGH);
57      } else {
58        digitalWrite(4, LOW);
59        digitalWrite(7, LOW);
60      }
61      if (analogRead(A3) < 200) { //leds derecha
62        digitalWrite(8, HIGH);
63      } else {
64        digitalWrite(8, LOW);
65      }
66
67        servoMotor.write(0); //Servo esta en 0 grados
68        delay(1000);
69        servoMotor.write(180); //servo avanza a 0 grados
70        delay(1000);
71
72    }
```

A. **SECCIÓN 1**

AnalogRead(A1) se usará para leer el primer pin analógico, enlazado a la primera fotorresistencia, el programa hará lectura de esta y si recibe un número menor a 200 (indica la cantidad de luz que reciba) el pin estará encendido (HIGH), de lo contrario apagado (LOW).

```
if (analogRead(A1) < 200) { //Leds izquierda
  digitalWrite(2, HIGH);
} else {
  digitalWrite(2, LOW);
}
```

B. **SECCIÓN 2**

AnalogRead(A2) se usará para leer el segundo pin analógico, el programa hará lectura de esta y si recibe un número menor a 200 (indica la cantidad de luz recibida) los pines estarán encendidos (HIGH), de lo contrario apagados (LOW).

```
if (analogRead(A2) < 200) { //leds centro
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(7, HIGH);
} else {
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
}
```

C. **SECCIÓN 3**

En pinModeA1 nos referimos al primer pin analógico, el programa hará lectura de esta y si recibe un número menor a 200 el pin estará encendido (HIGH), de lo contrario apagado (LOW).

```
if (analogRead(A3) < 200) { //leds derecha
  digitalWrite(8, HIGH);
} else {
  digitalWrite(8, LOW);
}
```

## e) PARTE FINAL DEL CICLO

Esta secuencia “IF” también se estará ejecutando de manera constante, en este caso desde que se presiona el botón por segunda vez(cuenta=1), hasta que se vuelve a presionar(cuenta=0). Lo que ocurrirá en esta sección es que todos los pines se apagarán (LOW), así como el servomotor, el cual regresará a la posición de 0° y ahí se mantendrá.

```
  }
  if (CUENTA == 1) { //si el botón se vuelve a presionar todo se apaga
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(4, LOW);
    digitalWrite(2, LOW);
    servoMotor.write(0);

  }
}
```

## f) FINALIZACIÓN DEL CÓDIGO

Con el uso del ciclo siempre, el código se ejecutará sin Fin, hasta que el Arduino se desconecte o deje de recibir energía.

# EVIDENCIAS DE DESARROLLO

## VIDEO DE YOUTUBE

**Proyecto Arduino: Arduino'sHouse**

Enlace: https://youtu.be/T3kQDBAK7Cg